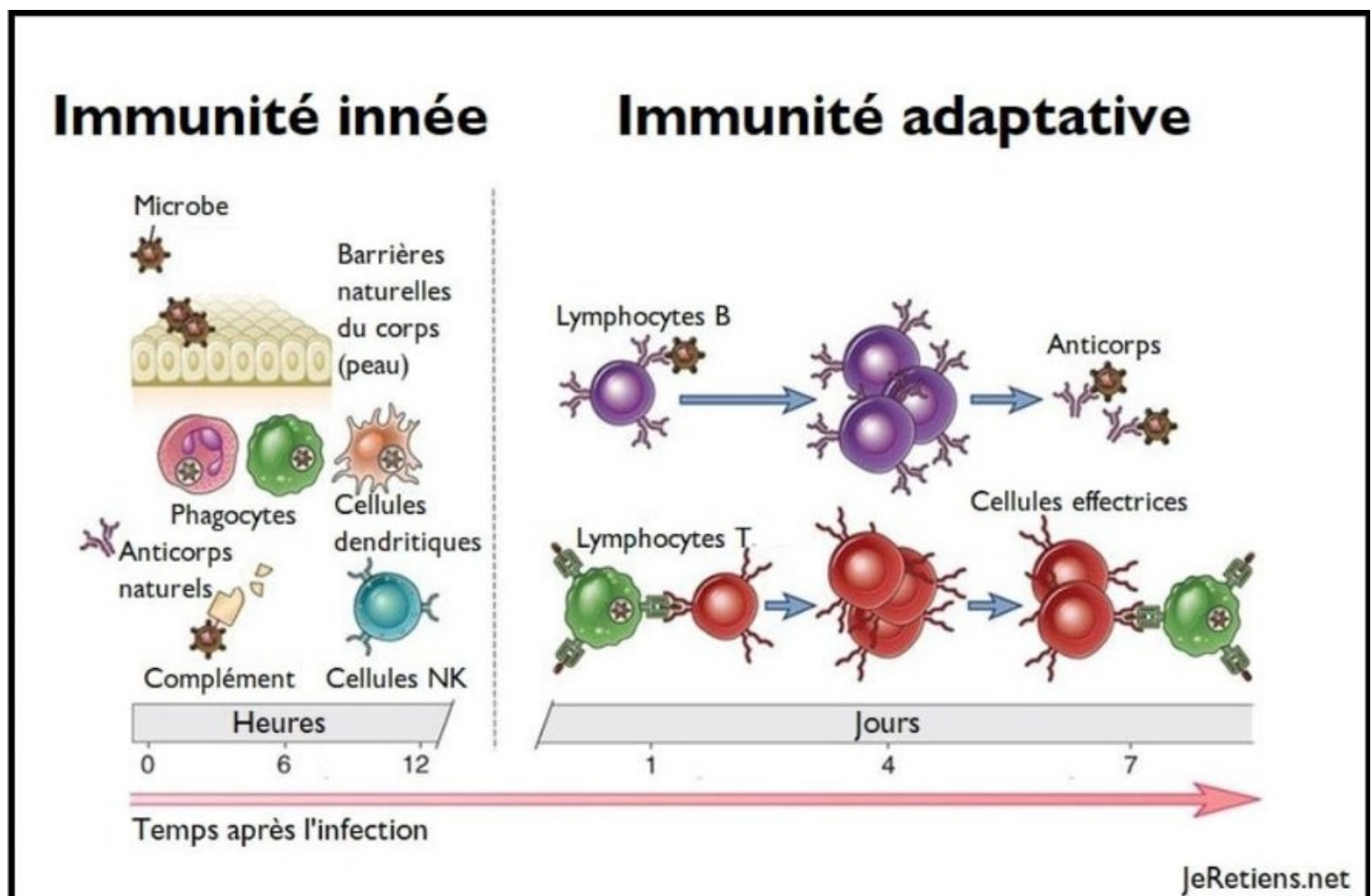


Sommaire

- I. Immunité adaptative –introduction
- II. Les Lymphocytes T
- III. L'immunité à médiation cellulaire
- IV. Les lymphocytes B
- V. L'immunité à médiation humorale

I. L'IMMUNITÉ ADAPTATIVE -INTRODUCTION

❖ Rappel des essentiels

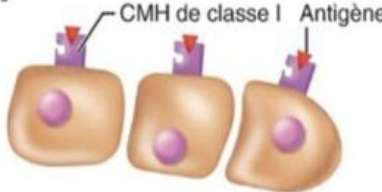
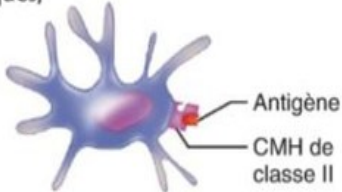
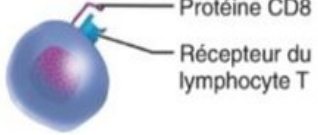
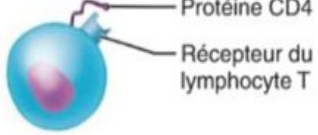


➔ L'immunité adaptative a besoin de se construire sur les fondements de la mise en place de l'immunité innée

<https://jeretiens.net/difference-entre-immunite-innee-et-immunite-adaptative/>

❖ Rappel : rôle du CMH

Tableau 21.6 Rôle des protéines du CMH dans l'immunité cellulaire

	CLASSE I	CLASSE II
Présentation par	Toutes les cellules nucléées 	CPA (cellules dendritiques, macrophagocytes, lymphocytes B) 
Reconnaissance par	Lymphocytes T _C naïfs et lymphocytes T _C effecteurs 	Lymphocytes T _H naïfs et lymphocytes T _H effecteurs 
Les antigènes étrangers sur le CMH sont	Endogènes (agents pathogènes intracellulaires ou protéines fabriquées par des cellules cancéreuses)* 	Exogènes (agents pathogènes extracellulaires phagocytés) 
Les antigènes étrangers fixés au CMH envoient le message suivant:	S'il est présenté par une CPA: « J'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger. Voici à quoi il ressemble. <i>Tuez toutes les cellules qui présentent cet antigène.</i> » S'il est présenté par toute autre cellule de l'organisme: « J'appartiens au soi, mais j'ai été envahie ou je suis devenue cancéreuse. <i>Tuez-moi!</i> »	« J'appartiens au soi, mais j'ai capturé un envahisseur étranger. Voici à quoi il ressemble. <i>Aidez-moi à le combattre.</i> »

* Les cellules dendritiques font exception, parce qu'elles présentent les antigènes endogènes d'une autre cellule sur leurs protéines du CMH de classe I afin d'activer des lymphocytes T_C naïfs.



Regardez l'animation.



https://erpi.pearson.com/coursePlayer/librodigital_html.php?idclase=220558434&idcurso=3506026#

CMH = Essentiel car contient des marqueurs des cellules du « soi » et des marqueurs spécifiques qui se présentent avec les cellules immunitaires

CMH1 = présent sur toutes les cellules du « soi » qui possèdent un noyau

CMH2 = présent sur les cellules immunitaires qui appartiennent aussi aux cellules du « soi »

❖ Immunité adaptative - généralités

► **3ème ligne de défense de l'organisme** qui intervient lorsque l'immunité innée n'est pas suffisante, elle est propre aux organismes vertébrés.

1ère ligne = barrières externe et muqueuse

2ème ligne = immunité innée

► **Les lieux de prédilection du déroulement de la réponse immunitaire adaptative sont :** les nœuds lymphatiques, la rate et les sites lymphoïdes disséminés.

► Le temps de sa mise en place est long, **de 4 à 5 jours voire 7 à 10 jours** dans certains cas avec une durabilité très longue selon la cible visée.

► **Basée sur deux types d'intervenants :** cellules effectrices et cellules mémoires.

Cellules effectrices = qui vont faire le combat

Cellules mémoires = retiennent l'information qui servira lors d'une re exposition

❖ Immunité adaptative - caractéristiques

Spécifique et diverse

Les acteurs principaux sont les lymphocytes T et B qui ont la capacité d'instaurer une réponse spécifique selon l'antigène rencontré, adaptée à celui-ci et contre une large variété d'antigènes.

= proviennent de la lymphopoïèse

Mémoire

Possède une mémoire immunitaire utile dans le cas d'une nouvelle rencontre du même pathogène qui permettra une réponse plus rapide et plus efficace.

Lente

Mise en place retardée car elle nécessite l'activation, la prolifération et la différenciation des lymphocytes. (notion d'expansion clonale)

Variable selon les individus et **non-réactive** au soi lors d'une réponse aux antigènes étrangers.

Sélection drastique faite par les lymphocytes pour que toutes les cellules qui soient réactive au soi soient détruites

Il faut que le SI fasse en permanence la différence entre ce qui vient de l'extérieur ,ce qui peut être dangereux et les cellules du soi qui doivent être préservées.

❖ Immunité adaptative - types

Cellulaire (à médiation cellulaire- médié par les lymphocytes T)

⇒ **Médiée par les lymphocytes T (LT)**

⇒ Principalement spécialisée dans la lutte contre les pathogènes intracellulaires. (virus, parasites, pathogènes phagocytés).

Humorale (à médiation humorale- médié par les LB)

⇒ **Médiée par les lymphocytes B (LB)**

⇒ Agissant plutôt contre les pathogènes extracellulaires, via des molécules qui circulent dans le sang et dans les sécrétions des muqueuses, les anticorps.

➔ **L'immunité adaptative est systémique, elle n'est pas restreinte au siège initial de l'infection.**

❖ Immunité adaptative – mécanisme

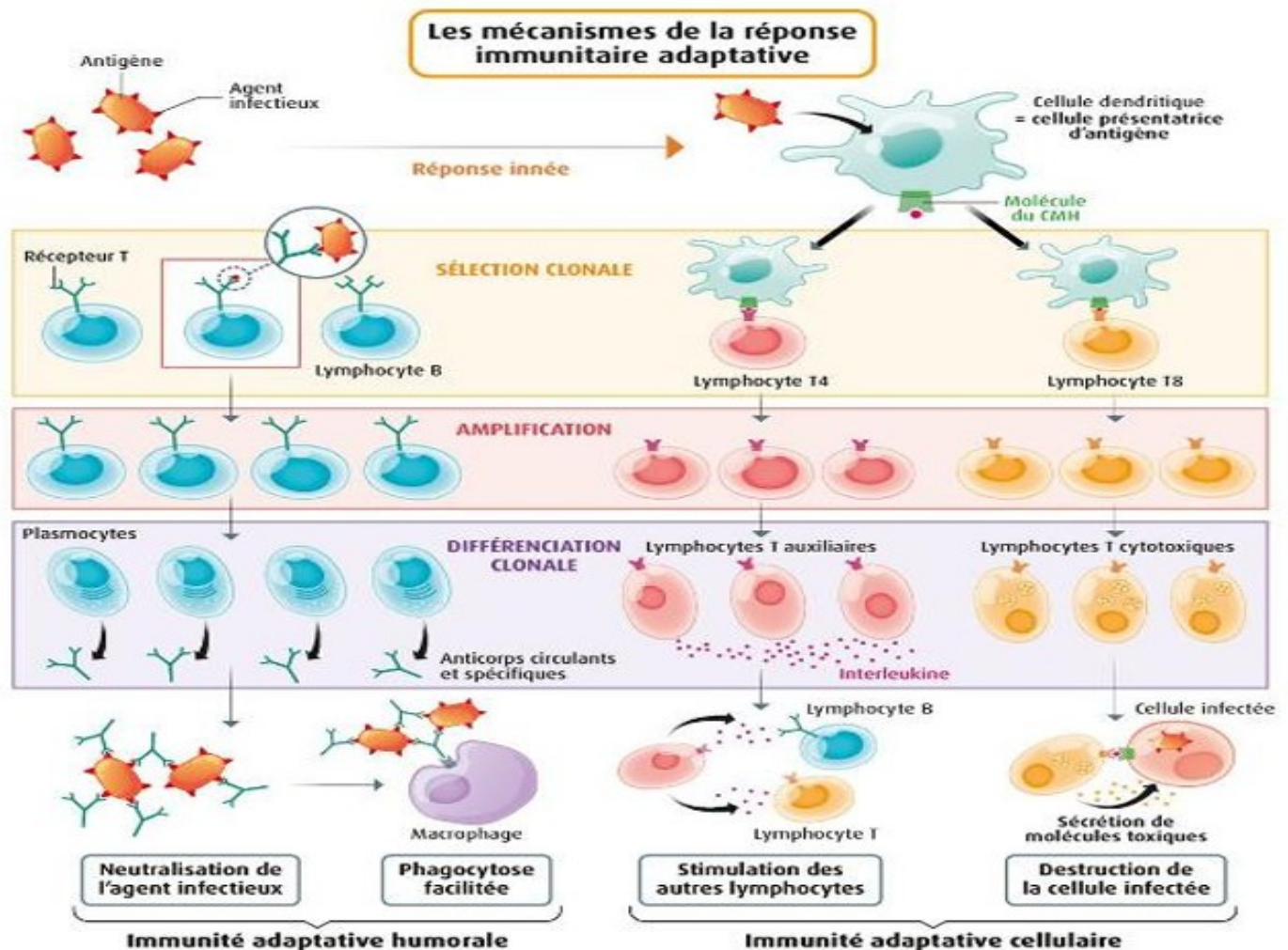
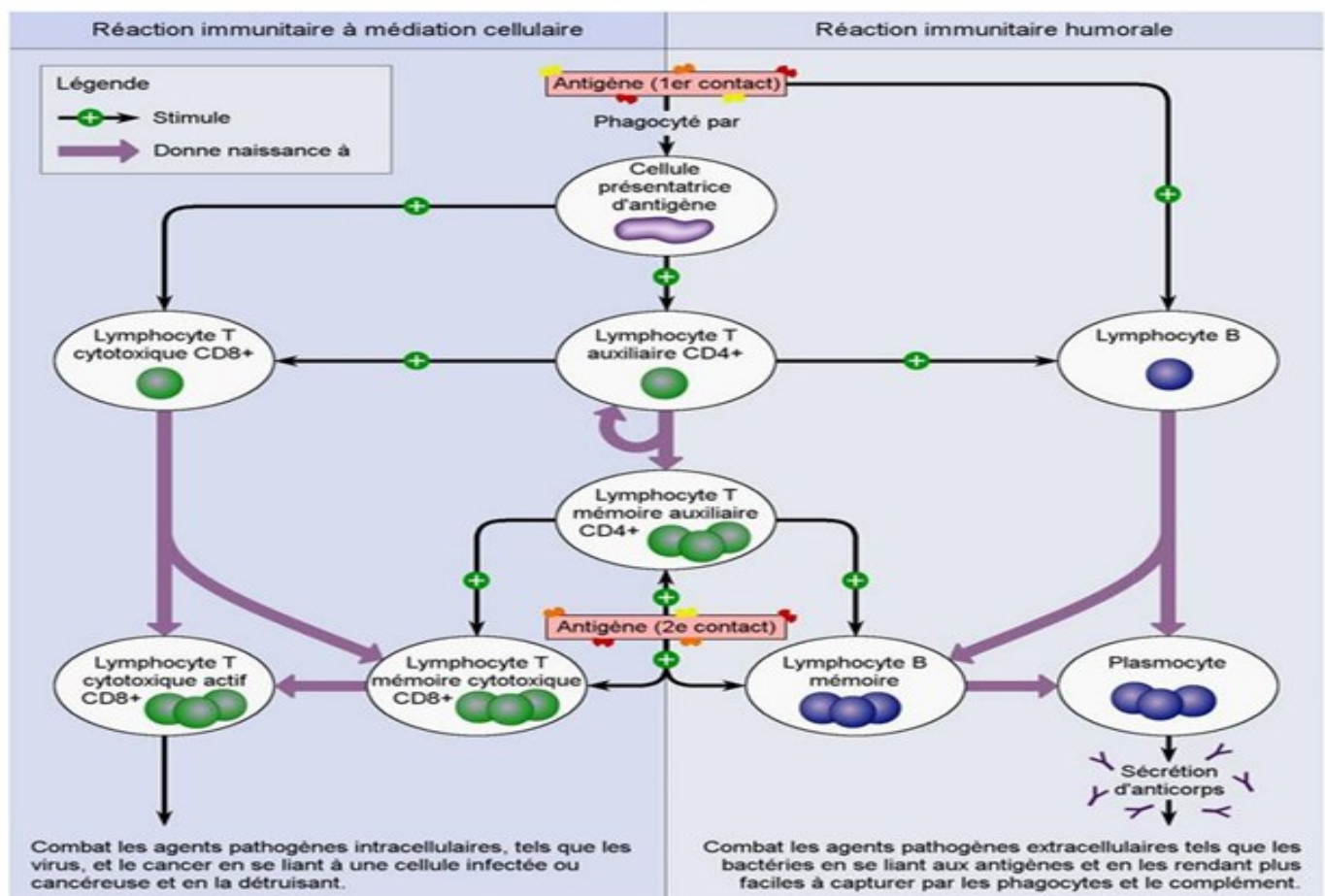


SCHÉMA DE L'IMMUNITÉ HUMORALE ET DE L'IMMUNITÉ CELLULAIRE



Adapté de Jane B. REECE et autres, *Campbell Biology*.

II. LES LYMPHOCYTES T

❖ Les lymphocytes T (LT)

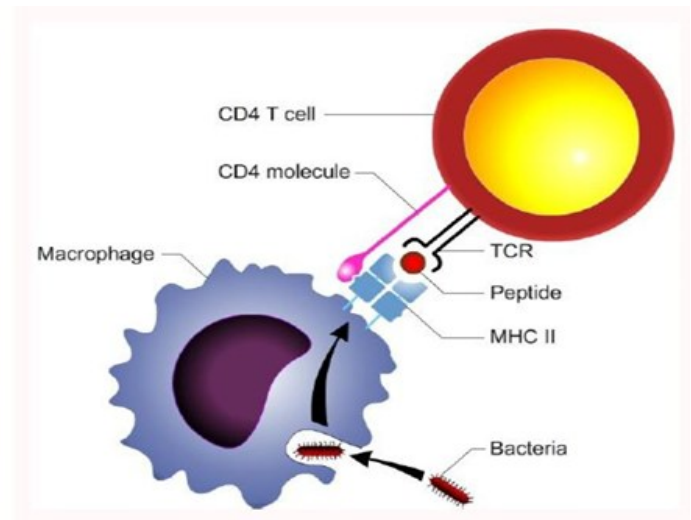
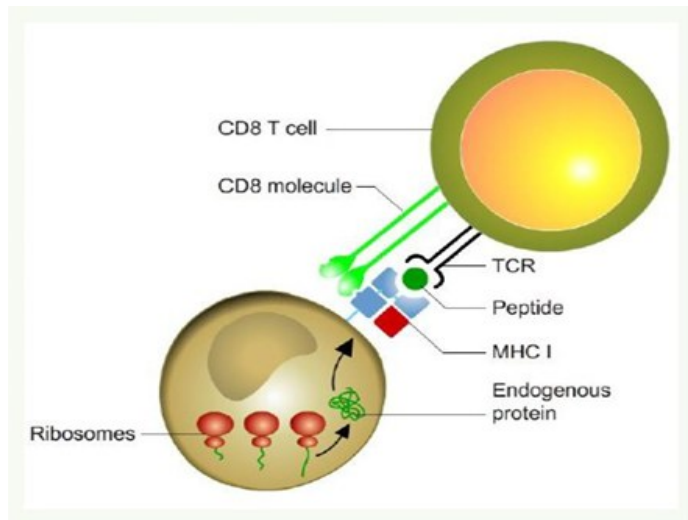
Généralités

- ▶ **Cellules issues de la lignée hématopoïétique lymphoïde**, en provenance de la moelle osseuse.
- ▶ **Leur progéniteurs (pro-thymocytes) gagnent le thymus par la circulation sanguine**, à ce stade ils peuvent encore donner des **LT**, des **LB** ou des **NK**.
- ▶ **Dans le thymus**, ils recevront un signal qui les orientera vers la **lignée LT**, on les appellera **thymocytes**.
- ▶ **A ce 1er stade**, les progéniteurs rentrant dans le thymus sont au « **stade double négatif** » caractérisé par l'absence de **TCR**, **CD3**, **CD4** et **CD8**.

Au stade double négatif les cellules n'ont pas encore de récepteurs, ne reconnaissent rien

❖ Maturation des LT et acquisition de la tolérance au soi

La maturation des LT correspond à l'acquisition de leur **TCR** associé au **cluster de différenciation CD3** ainsi qu'au **CD4** ou au **CD8** selon le lymphocyte considéré.

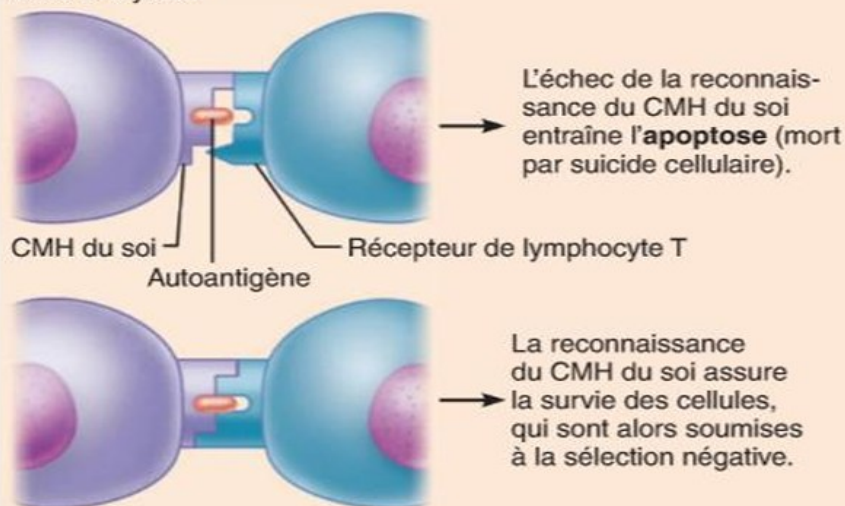


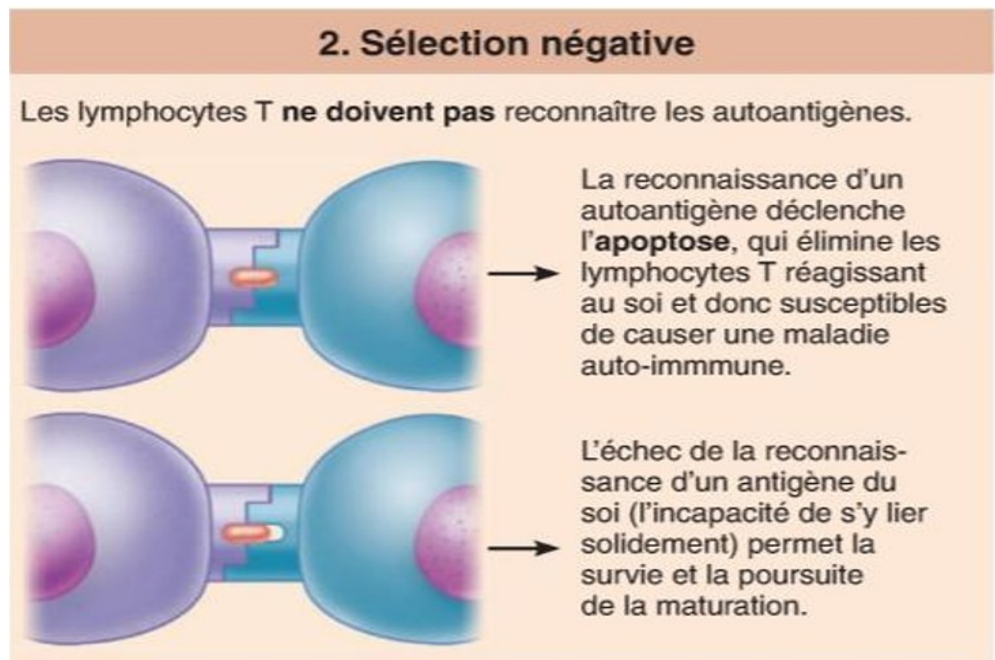
1. Sélection positive

Les lymphocytes T **doivent** pouvoir reconnaître les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) du soi.

Cellule présentatrice d'antigène dans le thymus

Lymphocyte T en développement





❖ Les clusters de différenciation (CD)

Cluster CD3 : a comme rôle de transmettre le signal d'activation du TCR lorsque celui-ci rentre en contact avec les peptides antigéniques présentées sur le CMH.

⇒ **Grande famille des lymphocytes naïfs qui n'ont pas encore une détermination exacte**

Cluster CD4 : permet de reconnaître les molécules du **CMH-II** présentes à la surface des cellules présentatrices d'antigène (CPA). Il renforce l'interaction entre le LT et la CPA ainsi que la transmission du signal aux LT.

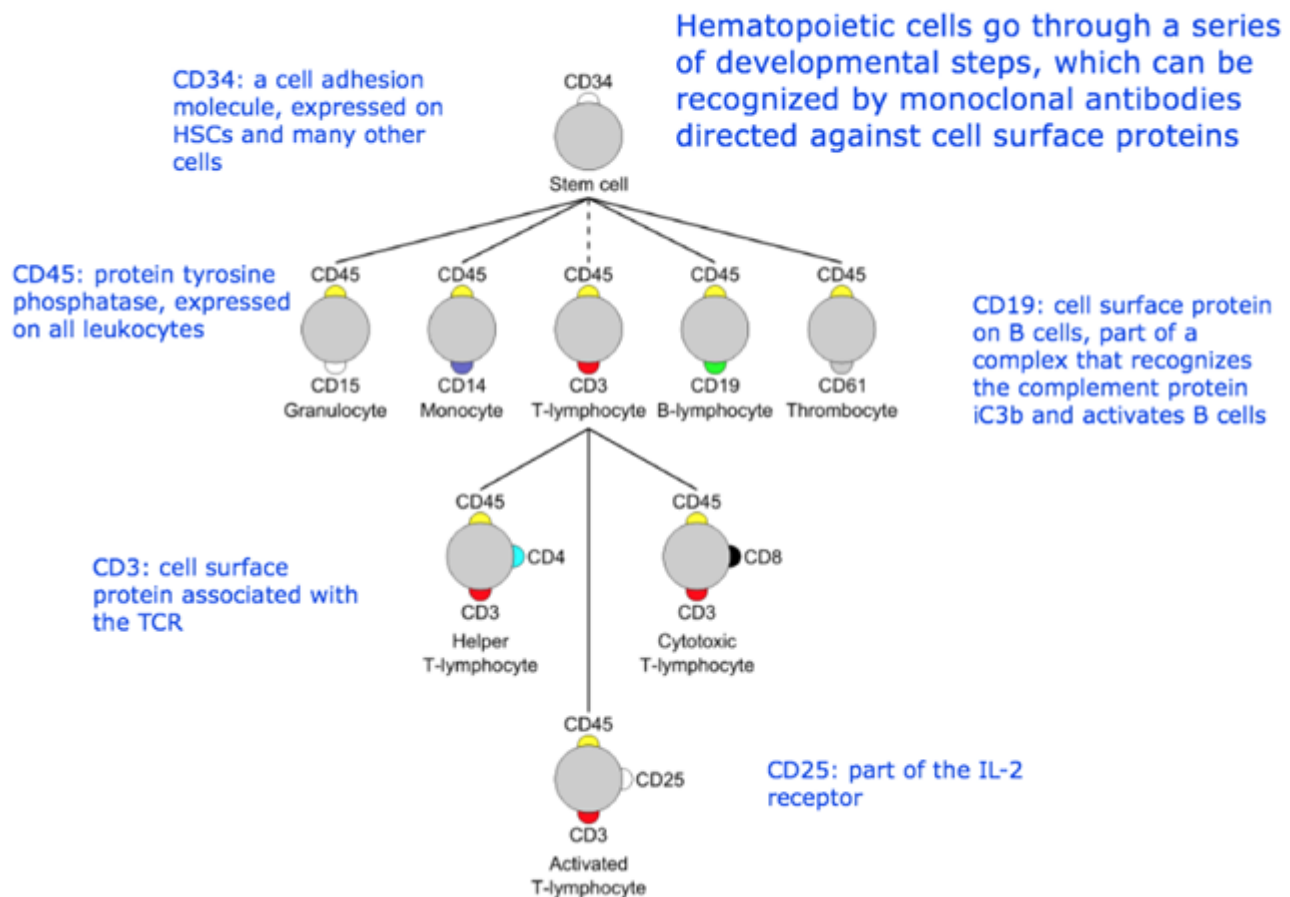
⇒ **T4= T HELPER**

Cluster CD8 : permet de reconnaître les molécules du **CMH-I** présentes à la surface de cellules cibles. Il renforce l'interaction entre le LT et la cellule cible, ainsi que la transmission du signal aux LT.

⇒ **T8= T CYTOTOXIQUE**

SAM=SYNDROME D'ACTIVATION MACROCYTAIRE = hyperactivité des macrocytes qui sont en permanence stimulés = boucle infernale = relarguement d'histamine en permanence qui crée des états de type allergie mais pas que... l'activité de l'histamine sur les tissus peut amener à toucher les nerfs , a des névralgies et de gros problèmes tissulaires => on prescrit en général des immunosuppresseurs pour inhiber l'activation des cellules = blocage des interleukines (signaux non transmis)

Cluster of Differentiation (CD) antigens



https://elearn.univtlemcen.dz/pluginfile.php/117453/mod_resource/content/1/Clusters%20of%20differentiation%20CD.pdf

III. L'IMMUNITÉ À MÉDIATION CELLULAIRE

❖ Rappel : cellules dendritiques ↔ immunité adaptative

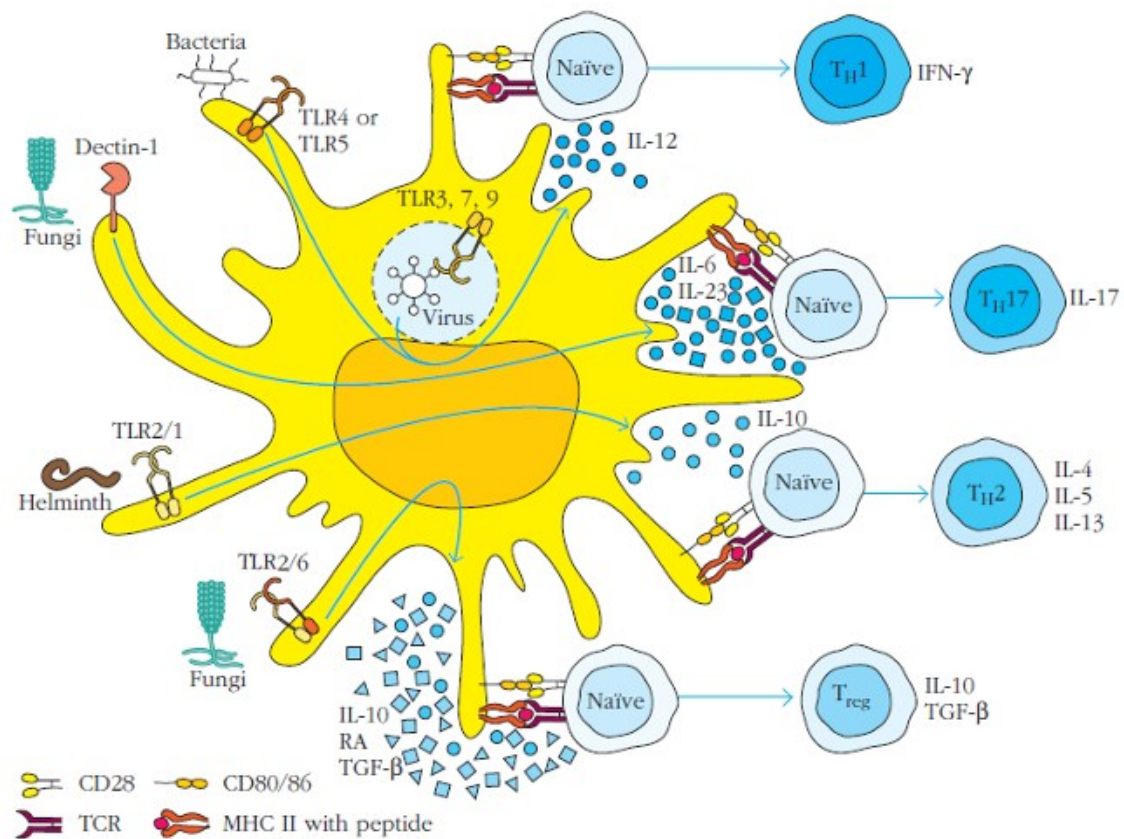


FIGURE 5-18 Differential signaling through dendritic cell PRRs influences helper T cell functions. Microbial PAMPs bind and activate distinct PRRs and signaling pathways that differentially induce production of various cytokines and other mediators, such as retinoic acid (RA). These cytokines interact with receptors on naïve CD4⁺ T cells that are in the process of being activated both by antigen-derived peptides bound to dendritic cell MHC class II proteins

and by interactions with costimulatory molecules such as CD80 or CD86. Note that activation of dendritic cells by PAMP binding to TLRs stimulates increased expression of MHC class II and costimulatory proteins. The particular cytokine(s) to which a naïve CD4⁺ T cell is exposed induces that cell turn on genes for certain cytokines, determining that cell's functional phenotype (see text). [Adapted from B. Pulendran et al. 2010. Nature Immunology 11:647.]

DC = cellules présentatrices de la carte d'identité des antigènes (CPA) vers les lymphocytes T naïfs qui vont savoir par la suite vers quelle voie (th1, th2, th17) s'orienter

❖ L'immunité à médiation cellulaire-Généralités

- ▶ **Les cellules Th** sont au centre de l'immunité à médiation cellulaire.
- ▶ **Les cellules présentatrices d'antigènes** présentent l'antigène aux cellules Th.
- ▶ **Les cellules Th0 (naïves)** deviennent des cellules **Th1, Th2 ou Th17** (ou autre) en fonction des cytokines présentes dans leur environnement, lui-même influencé par l'antigène.

En Th1=on est en médiation cellulaire

En Th2= on est en médiation humorale

- ▶ **Les cytokines produites** par les **cellules Th1** activent les macrophages et participent à la **génération de lymphocytes T cytotoxiques (CTL)** conduisant à une réponse immunitaire à médiation cellulaire.

- ▶ **Les cytokines produites** par les **cellules Th2** aident à la **génération de lymphocytes T Helper** (auxiliaires) et à l'**activation des lymphocytes B**, conduisant à la production d'anticorps et donc à une réponse immunitaire à médiation humorale.

❖ L'immunité à médiation cellulaire

LT CD4+ ou T4

► **Reconnaissent les fragments d'antigènes présentés par les CPA** (cellules dendritiques ou macrophages) via les molécules du CMH II et activent les phagocytes → destruction microbes.

► **Une fois activés, ils deviennent LT Helper (auxiliaires)** et produisent des cytokines qui agissent à leur tour sur d'autres LT cytotoxiques, les LB et les macrophages.

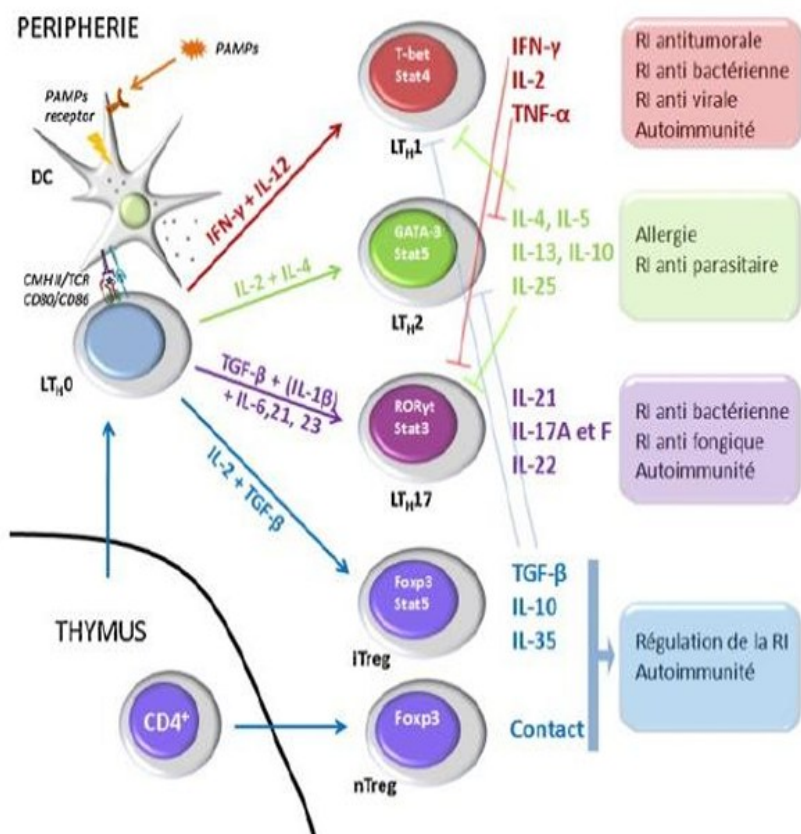
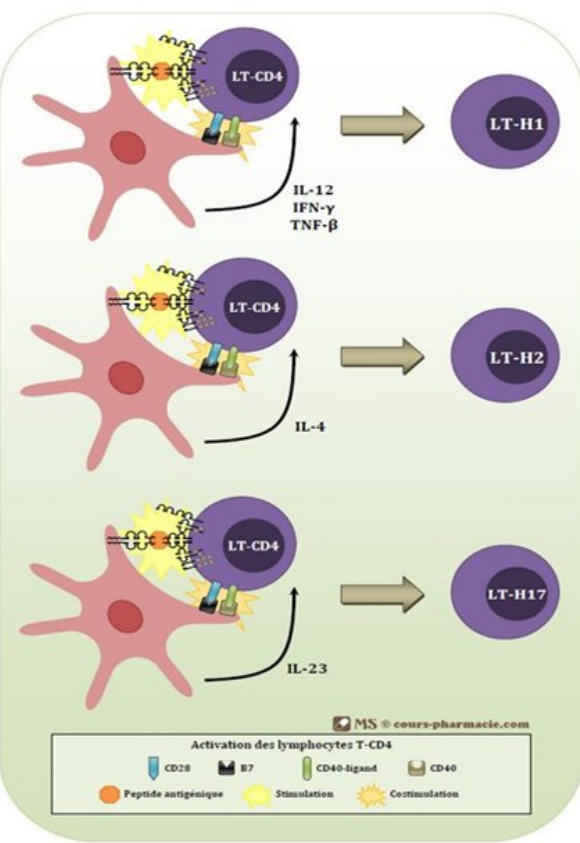
► **Leur expansion clonale** aura aussi comme effet la **production de LT Helper mémoires** qui vivront longtemps en gardant le souvenir des antigènes rencontrés permettant une réponse plus rapide en cas de réexposition.

⇒ **Les LT Helper ont un rôle central dans l'immunité adaptative** car ils interagissent à la fois avec les cellules de l'immunité innée et celles de l'immunité adaptative montrant ainsi l'interdépendance et la communication permanente entre les deux systèmes.

<https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/activation-des-lymphocytes.html>

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0248866310007460>

❖ Voies Th et différenciation LT CD4



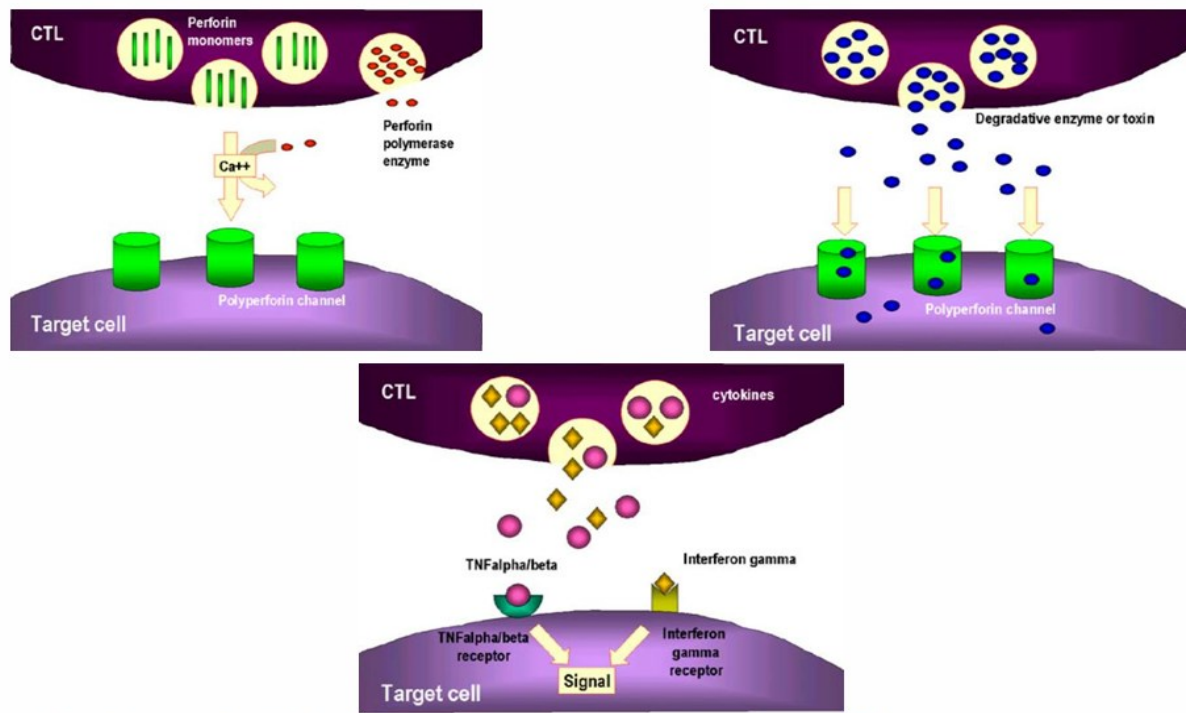
⇒ **Vidéos a regarder sur YouTube « au cœur des organes » par l'Inserm**

⇒ **Webinaire de Daniele Boussard (naturopathe)**

LT CD8+ ou T8

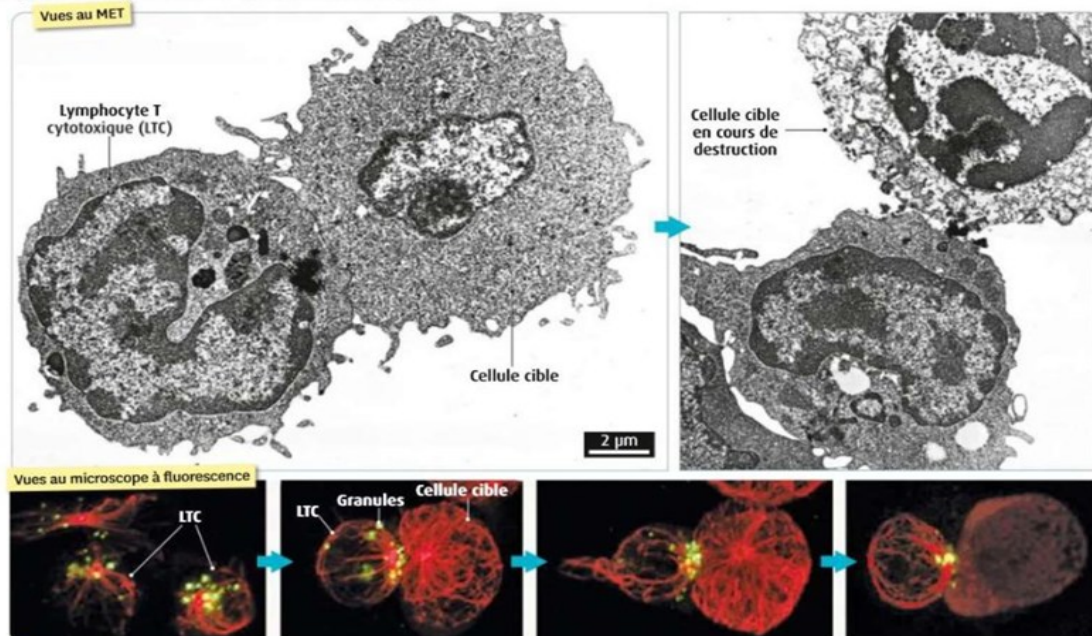
- **Reconnaissent les antigènes** exposés par **les cellules infectées via les molécules du CMH I** et sont activés par celles-ci (ex. cellules dendritiques).
- **Suite à l'expansion clonale**, ils se **différencient en LT cytotoxiques** dont les capacités sont de détruire ces mêmes cellules infectées par des microbes en induisant leur apoptose.
- **Ils sont à la fois stimulés par les LT Helpers** par le biais des cytokines qui augmentent leur activité cytotoxique et ont également la capacité de former des **LT cytotoxiques mémoires**.

LT CD8+ - Interaction cellule-cellule



LT CD8+ - mécanisme d'action

Document - Les étapes des interactions entre un lymphocyte T cytotoxique et une cellule infectée. Les lymphocytes T cytotoxiques contiennent des granules (marqués par un colorant fluorescent vert dans les images du bas) qui contiennent des protéines (les perforines) pouvant s'insérer dans la membrane plasmique de la cellule infectée et former un pore, ainsi que des enzymes capables de digérer les protéines de la cellule cible.



Inflammation - Fièvre

Production de:
IL-6, TNF alpha, IL-1 (agents pyrétiques)

Dommages tissulaires

Hydrolases
Production de peroxyde d'hydrogène
Fragment C3a du complément
Production de TNF alpha

Remodelage des tissus

Sécrétion de différents facteurs:
Enzymes (elastase,
hyaluronidase, collagénase)
Facteurs de stimulation des fibroblastes
Stimulation de l'angiogenèse

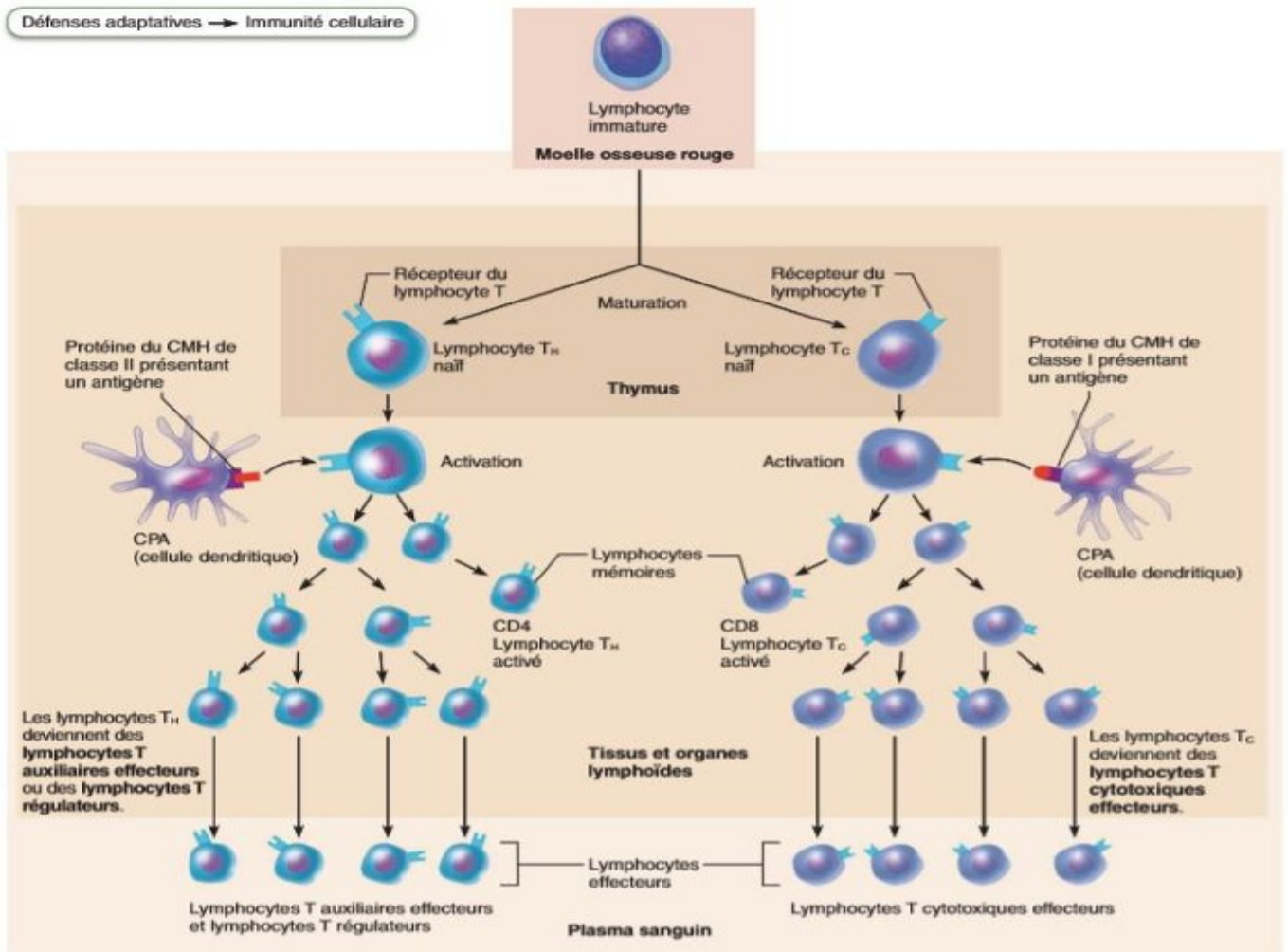
Activité anti tumorale

Facteurs toxiques
Peroxyde d'hydrogène
Fragment C3a du complément
Protéases
Arginase
Oxyde nitrique
TNF alpha

- ⇒ Naturopathe peut être amené à préparer les consultants pour des interventions chirurgicales pré et/ou post opération- convalescence en agissant sur le renforcement, réparation du SI
- ⇒ **Toute intervention immunitaire est très consommatrice de ressource = immuno- métabolisme qui est le métabolisme propre aux cellules immunitaires demande énormément de ressources**

❖ L'immunité cellulaire -synthèse

Défenses adaptatives → Immunité cellulaire



IV. LES LYMPHOCYTES B

❖ Lymphocytes B

Cellules immunitaires qui, chez l'Homme, naissent et arrivent à maturité dans la moelle osseuse par le processus de lymphopoïèse.

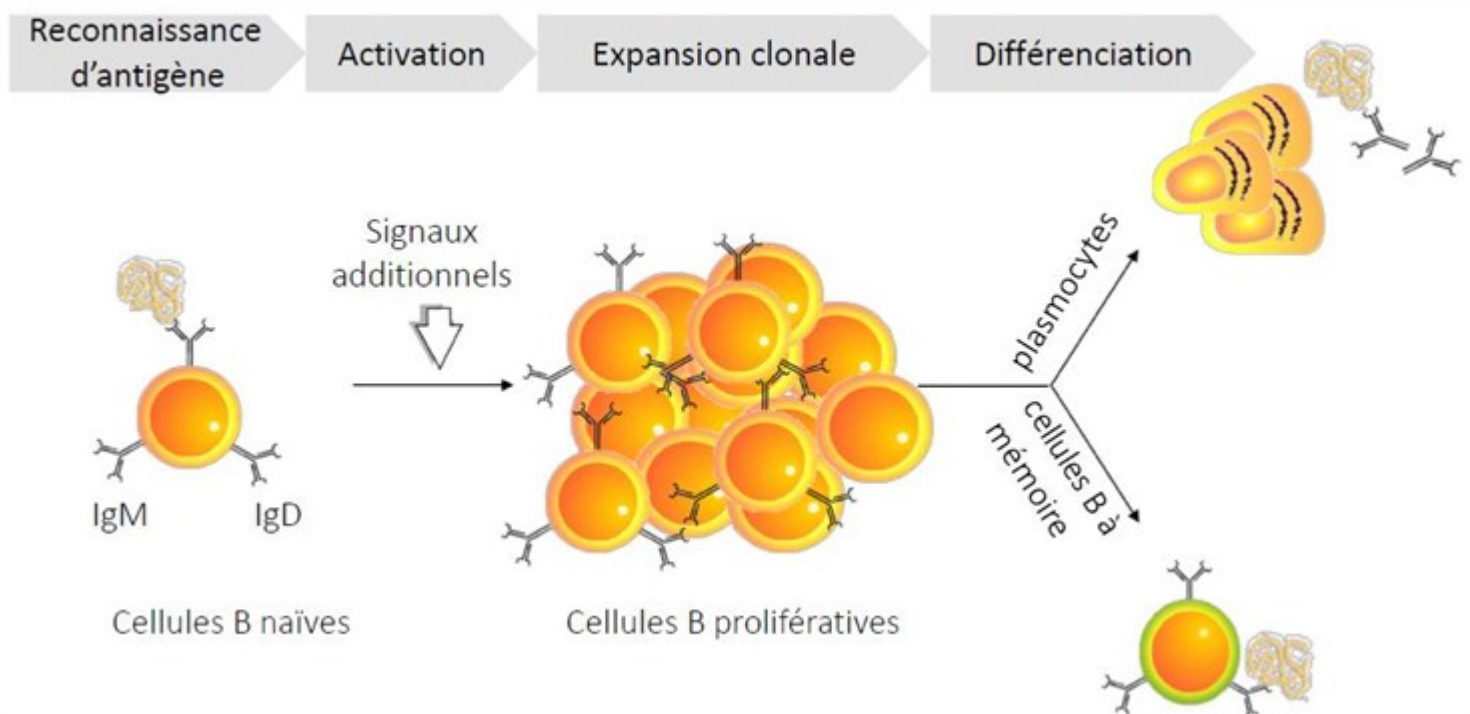
- ▶ La lettre « B » provient de la « **Bourse de Fabrice** » (organe dans lequel les LB arrivent à maturité chez les oiseaux).
- ▶ Responsables de la réponse immunitaire humorale spécifique.
- ▶ **Cellules productrices d'anticorps** qui servent à la reconnaissance spécifique et à la destruction des agents pathogènes.
- ▶ **Au cours de la lymphopoïèse, les LB** acquièrent des récepteurs spécifiques qui permettent la reconnaissance des antigènes.
- ▶ **Les récepteurs situés à la surface des membranes des cellules B** portent le nom d'immunoglobulines (Ig) membranaires.
- ▶ **Les LB défendent l'organisme** aussi par la sécrétion d'immunoglobulines (Ig) solubles nommées anticorps.
 - ⇒ La sécrétion d'anticorps a lieu en réponse à la reconnaissance d'antigène.

Ig sont à la fois des anticorps et des récepteurs

2 sortes d'anticorps : les solubles circulants (Ig) et les fixés sur membrane des LB

IgD sont toujours fixes

- ⇒ **Les LB survivants** qui ont passé tous les stades de sélection sont dits « **naïfs** ».
- ⇒ **Ils ont quitté la moelle osseuse** et ont migré vers les **nœuds lymphatiques** et la **rate**.
- ⇒ **Ils expriment deux récepteurs de surface: une IgM et une IgD.**

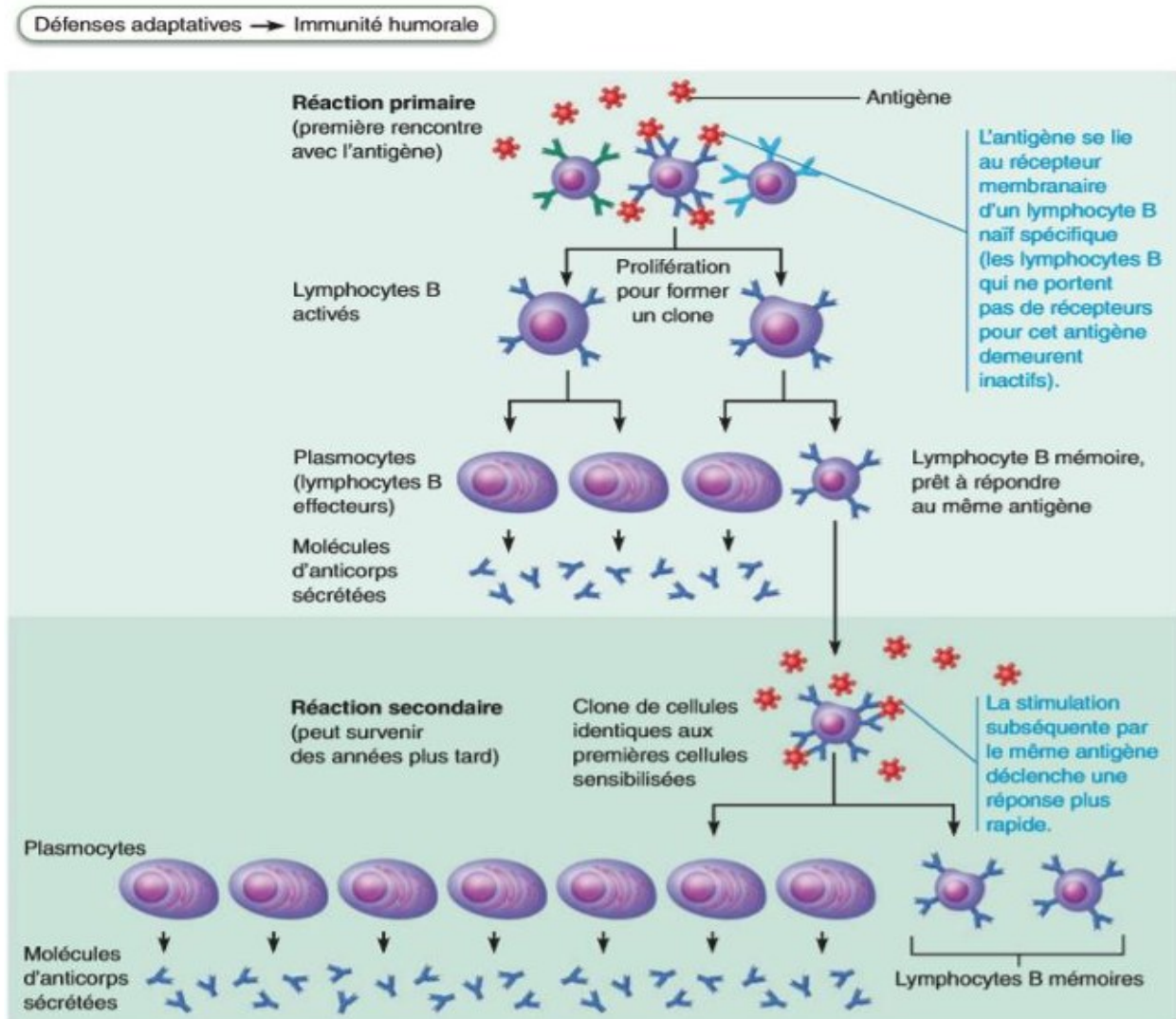


❖ Lymphocytes B - différenciation

→ **LB folliculaires conventionnels (80%)** impliqués dans les réponses humorales dépendantes des lymphocytes T qui donneront des plasmocytes durables.

→ **LB de la zone marginale (périphériques)** impliquées dans les réponses thymo-indépendantes qui généreront des plasmocytes de courte durée de vie. Ils ne donnent pas lieu à des cellules B à mémoire.

→ **LB mémoires** : groupe minoritaire de cellules à longue durée de vie capables de persister à l'état quiescent sans proliférer et rapidement activables en cas de réexposition.



V. L'IMMUNITÉ À MÉDIATION HUMORALE

❖ Généralités

- ⇒ La réponse immunitaire humorale est médiée par les lymphocytes B.
- ⇒ Elle est spécifique et peut être active ou passive.

Elle est dirigée contre:

- **agents microbiens** extracellulaires et leurs toxines (bactéries, parasites)
- **pathogènes intracellulaires** en route vers leur cellule cible (bactéries, virus, parasites)

❖ Immunité humorale active/passive

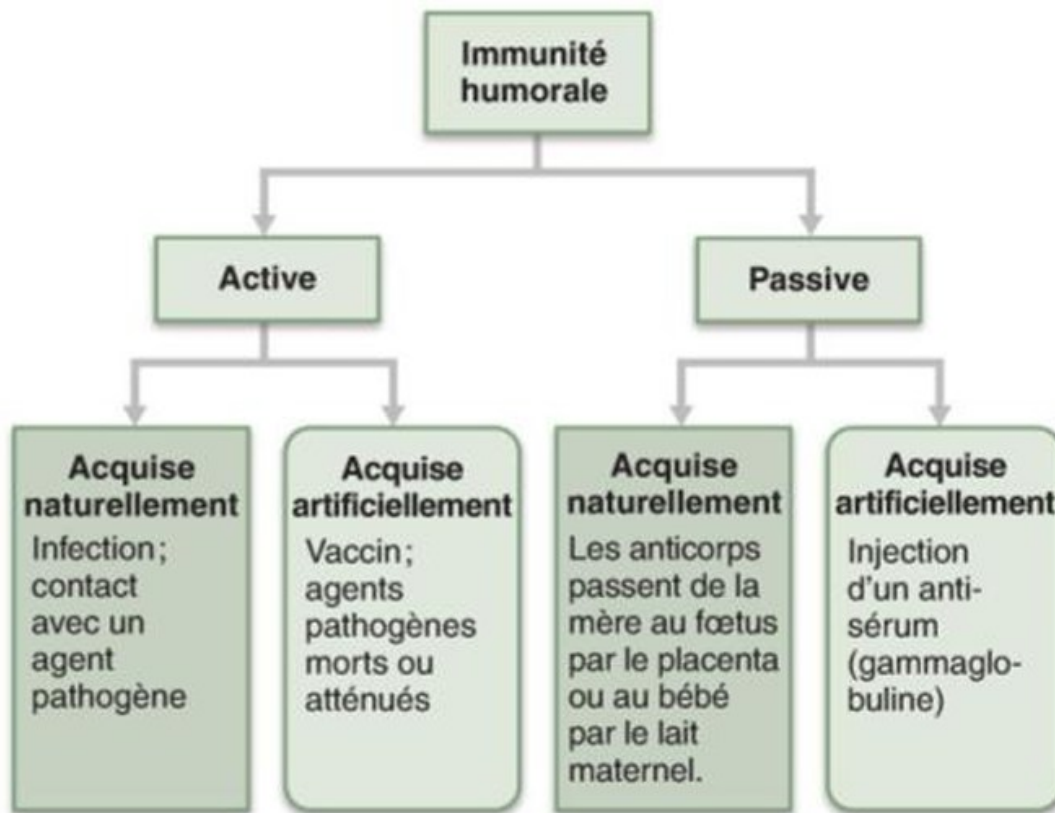


Figure 21.13 Immunité humorale active et passive.

La mémoire immunitaire est une conséquence des types actifs d'immunité; les types passifs d'immunité ne confèrent aucune mémoire immunitaire.

On acquiert la mémoire immunitaire lorsque l'on est dans l'immunité active que l'on a déjà fait une rencontre avec un agent pathogène

❖ Réponse des LB - étapes

Reconnaissance

Les cellules B fixent l'antigène contre lequel ils expriment des lgs membranaires spécifiques

Activation

Les cellules B sont stimulées à proliférer et à se différencier en plasmocytes et cellules à mémoire

Phase effectrice

Les anticorps relargués par les plasmocytes fixent l'antigène et l'éliminent

Contraction

Au fur et à mesure que l'antigène est éliminé de l'organisme, la plupart des cellules B et des plasmocytes meurent par apoptose, tandis qu'une population stable de cellules B à mémoire survit pour les réponses subséquentes au même antigène

❖ Activation des LB

La phase d'activation des LB nécessite un double signal.

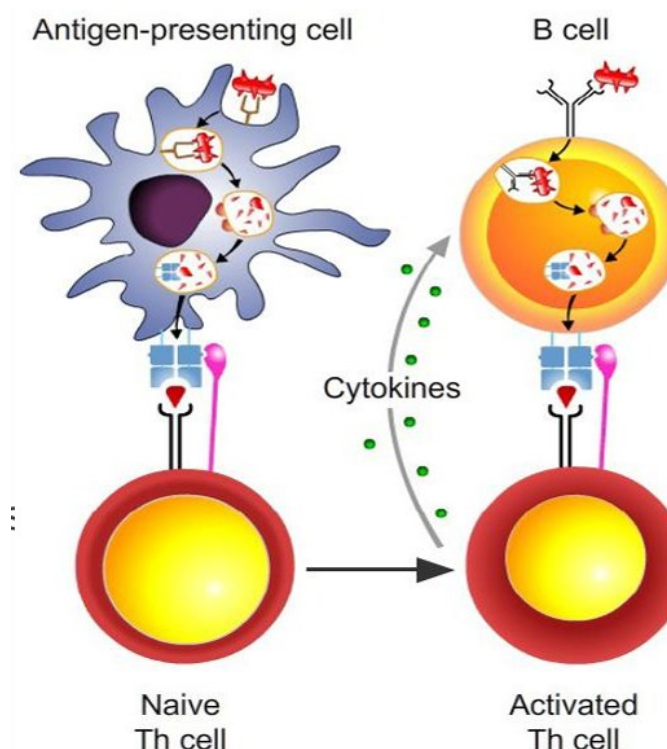
Signal 1 : 1ère stimulation

→ Activation par le récepteur BCR

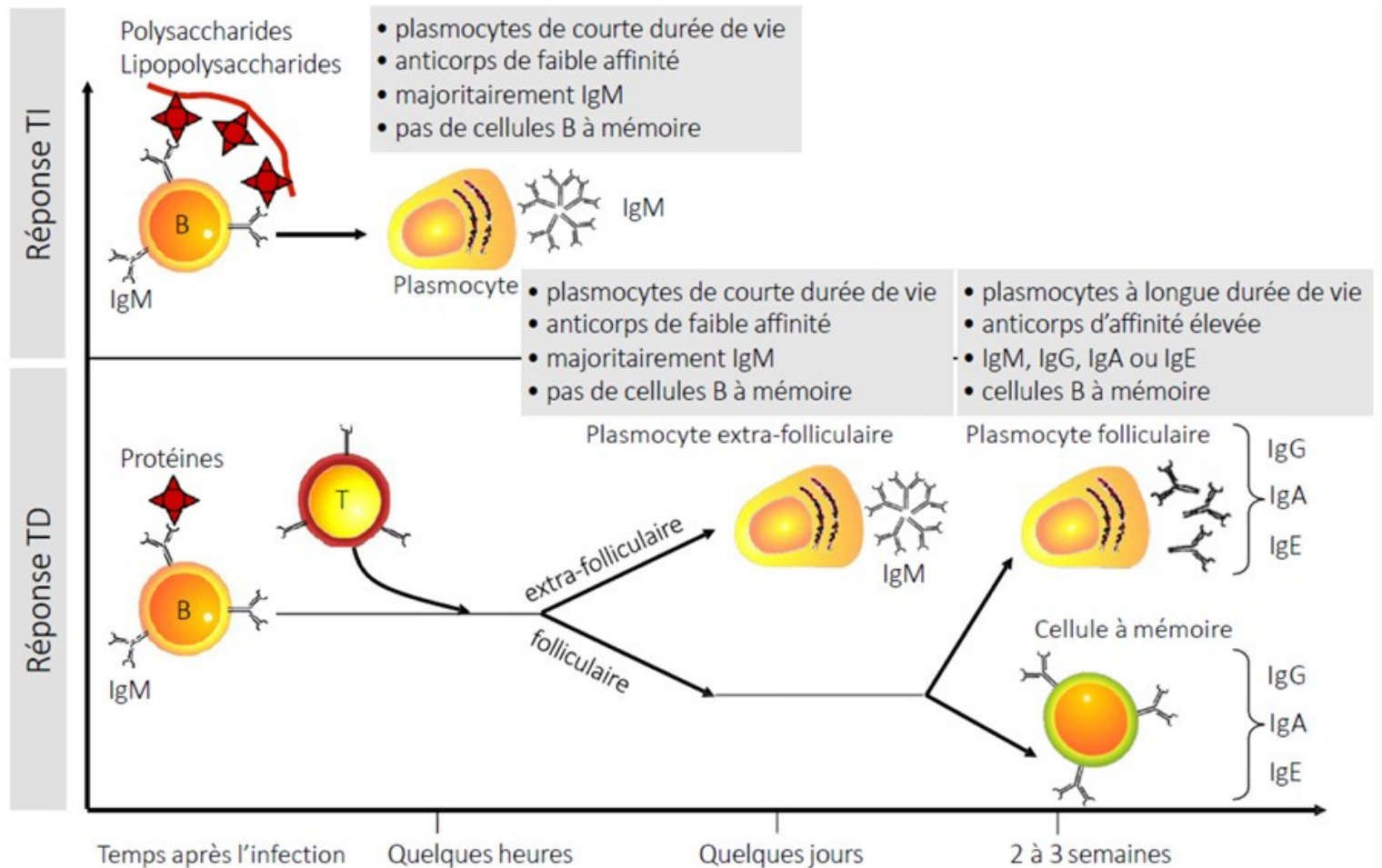
Signal 2 : Costimulation

→ Soit par l'antigène lui-même (activation T-indépendante)

→ Soit par interaction avec les LT helper activées co-spécifiques.



❖ Réponse des lymphocytes B - résumé



Réponse TI (T-indépendante) = la reconnaissance seule et l'activation du LB par l'antigène uniquement, ne va pas générer une réponse très solide et correcte. => **Pas de création de la mémoire, ni de LT Helper-quelques heures**

Réponse TD (T-dépendante) = reconnaissance de la rencontre avec l'antigène + l'aide des LT helper qui vont envoyer des cytokines, et renforcer la production de plasmocytes et la capacité à produire plusieurs types d'anticorps (IgA, IgE, IgG...). => **Création de la mémoire, intervention des LT Helper => efficacité anti pathogène assez correcte - 2 à 3 semaines**

❖ Les plasmocytes

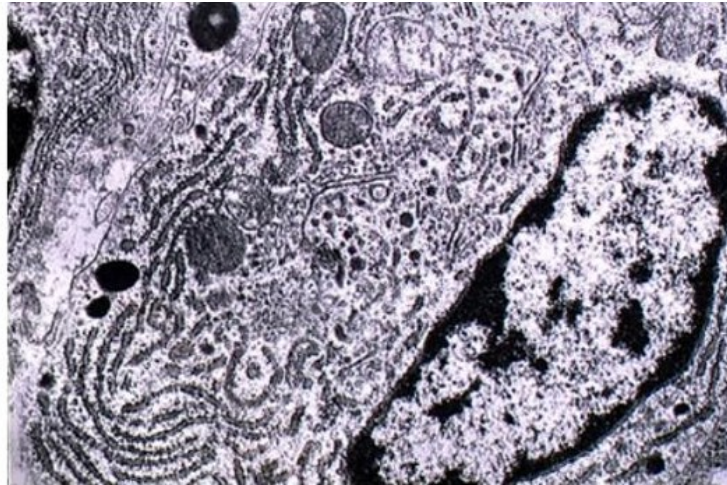
Population de lymphocytes B activés à un stade de différenciation terminale au cours duquel ils produisent des anticorps.

► Représentent de 2 à 3 % des cellules dans la moelle osseuse.

► Peuvent également produire des cytokines anti-inflammatoires telles que **les IL-10 et IL-35**, et agir comme **modulateurs de l'inflammation** ayant donc un potentiel régulateur. => des lors que l'on a mis en place des anticorps, dans les meilleures des cas, on arrive à la phase finale du processus adaptatif = fin du combat, réparation, cicatrisation, résolution avec production IL-10, IL-35 (cytokines de la famille des Treg)

Myélome multiple : accumulation de plasmocytes anormaux empêchant les autres cellules sanguines de la moelle osseuse de se développer. => prolifération anarchique de plasmocytes empêchant d'autres population immunitaires de se développer = pathologie oncologique que l'on rencontre en hématologie Cancer Hématologique = ce n'est pas un cancer solide mais liquide

Précurseur de la Myélome multiple => MGUS ou GMSI gammopathie monoclonale de signification indéterminée (étiologie inconnu) = quand cela apparait sur les bilans sanguins (d'où l'intérêt de reconnaître un électrophorèse des protéines ,ou profil protéique inflammatoire ou myélogramme) il y a 1% par/ an de risque d'augmentation vers un myélome .Une personne avec un MGUS est susceptible dans 20 ou 30 ans de développer un myélome =cancer dans la MGUS =on dose les chaines Légères)



<https://www.assistancescolaire.com/enseignant/lycee/ressources/base-documentai ou re-en-svt/4053>

❖ Les immunoglobulines (Ig)

Produites par les cellules B sous deux formes.

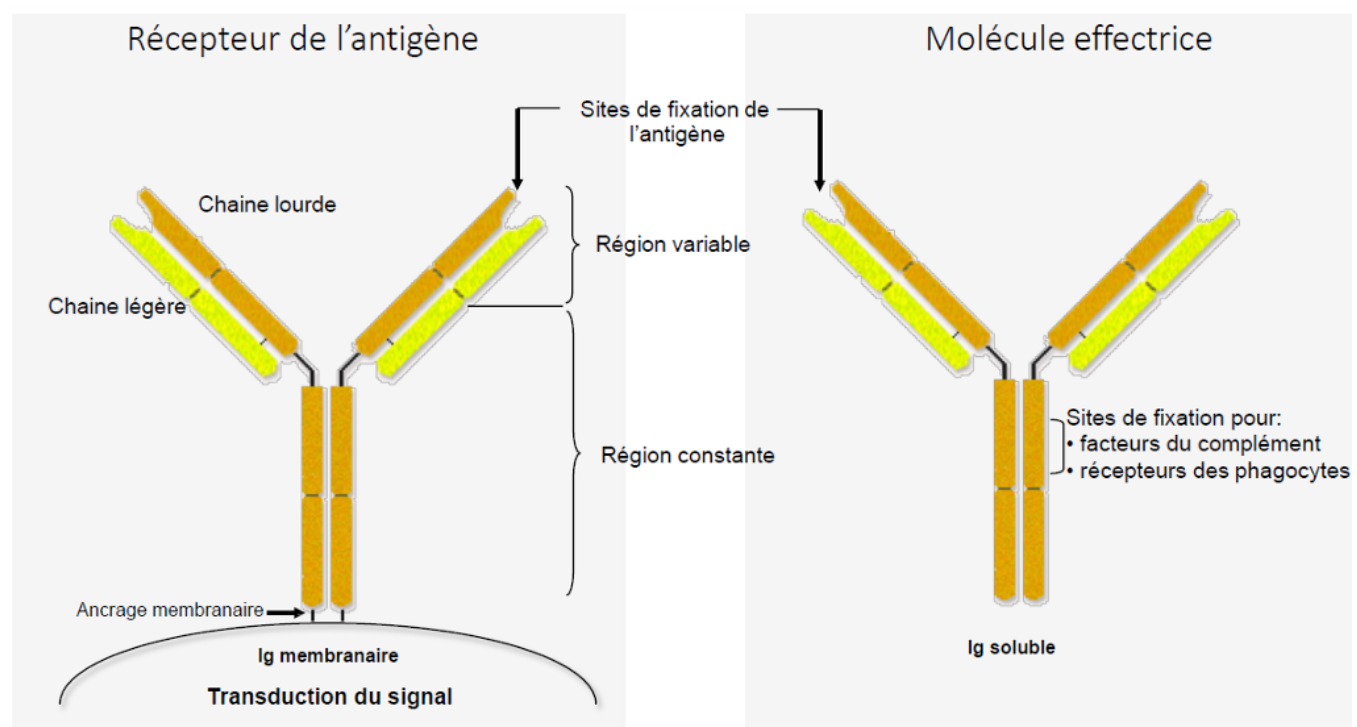
Ces deux formes d'Ig ont des fonctions distinctes.

→ **Ig membranaire** (récepteur d'antigène BCR)

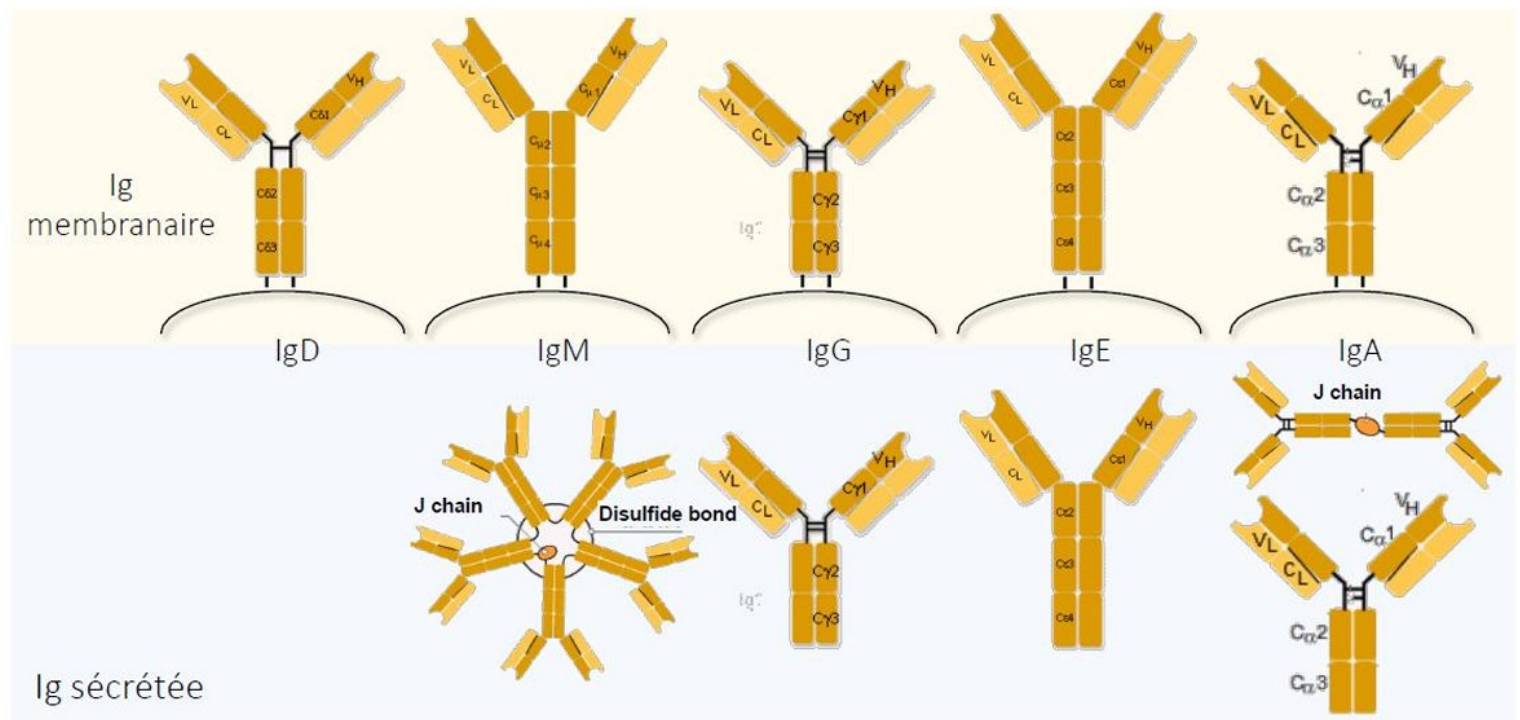
→ **Ig soluble** (anticorps)

► Les Ig se composent de **2 chaines lourdes H** et **2 chaines légères L** chacune caractérisée par une **région variable V** et une **région constante C**.

► Il existe **5 classes d'Ig** déterminées par la chaîne lourde: **IgM, IgD, IgG, IgE ou IgA**



❖ Isotypes d'immunoglobulines

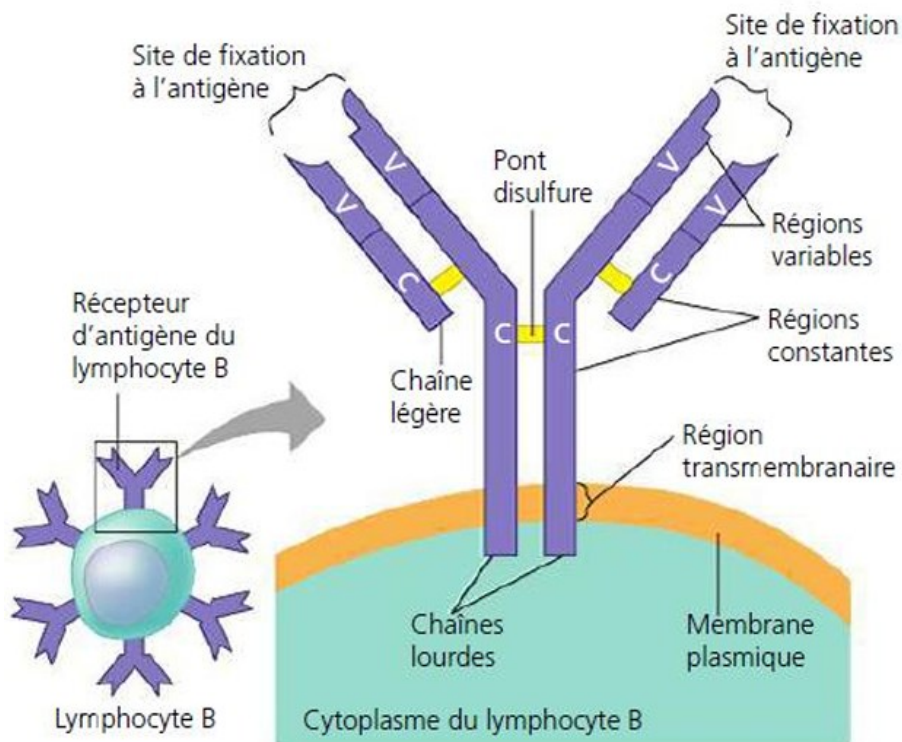


❖ Les Ig membranaires - BCR

► Récepteurs de surface qui procurent aux LB la capacité de reconnaître les peptides antigéniques des agents pathogènes.

► Ils subissent différents réarrangements des chaînes Lourdes et légères durant le développement des LB.

⇒ **Chaque LB n'exprime qu'un seul type de BCR en plusieurs exemplaires.**



▲ **Figure 43.9** La structure d'un récepteur d'antigène de lymphocyte B.

❖ Les Ig secrétées - anticorps

Immunoglobulines sécrétées par les plasmocytes (cellules B différenciées), qui jouent le rôle de médiateurs de l'immunité humorale.

► **Peuvent se lier spécifiquement à l'antigène** entraînant trois effets complémentaires :

→ la neutralisation

→ l'opsonisation

→ l'activation du complément

► **Un anticorps est toujours monoclonal**, c'est-à-dire qu'il est dirigé vers un seul déterminant antigénique (épitope) de l'antigène.

⇒ **Différents anticorps peuvent reconnaître différents épitopes sur le même antigène.**

❖ Epitopes et complexes antigène – anticorps

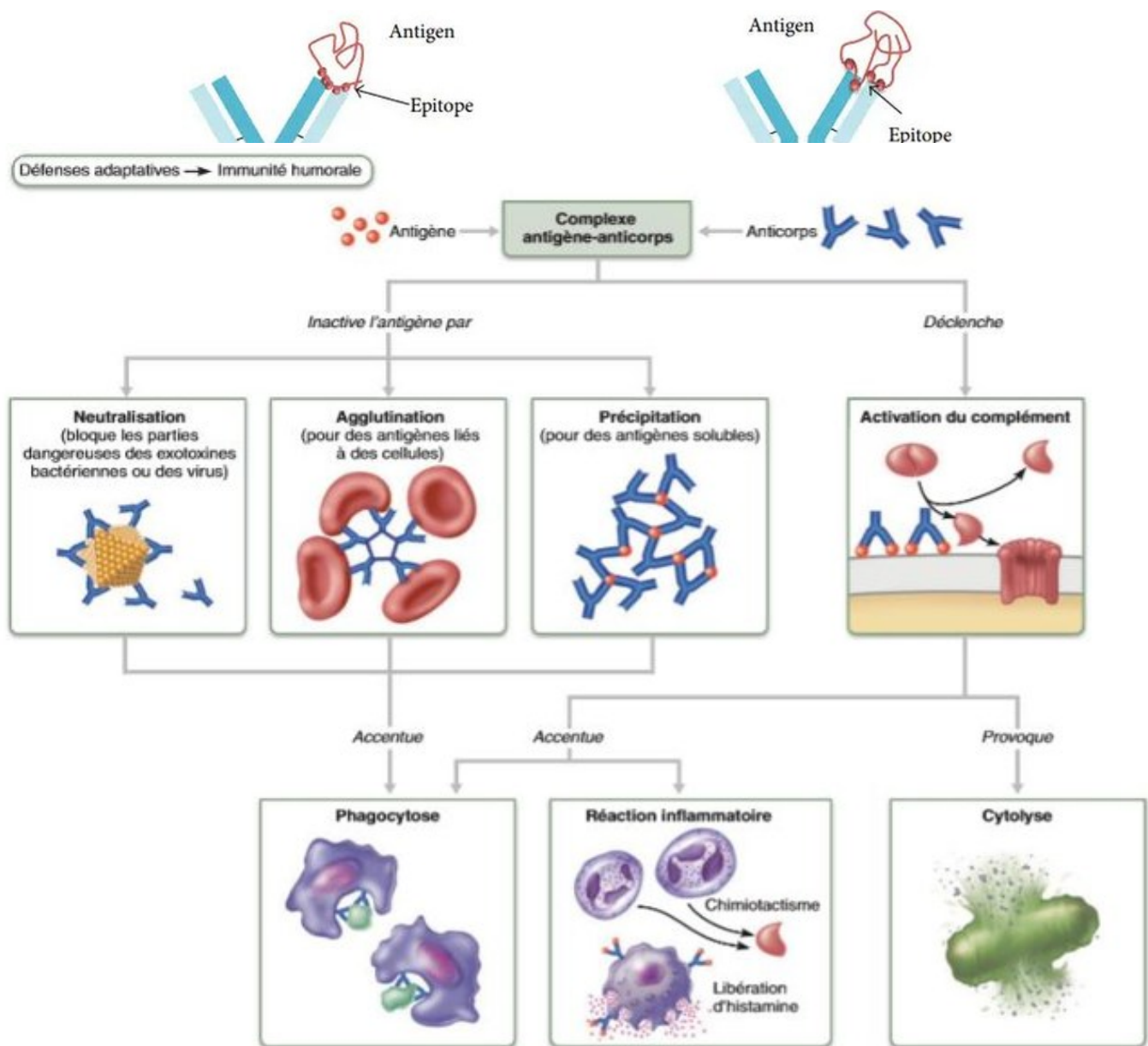
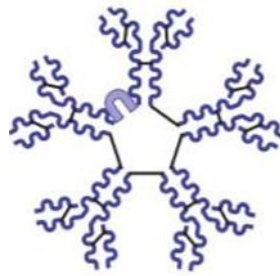


Figure 21.15 Mécanismes d'action des anticorps. Les anticorps agissent contre les virus libres, les antigènes d'érythrocytes, les toxines bactériennes, les bactéries intactes, les mycètes et les vers parasites.

❖ Immunoglobulines IgM

- **Premières immunoglobulines** présentes à la surface des **LB** lors de l'expression du **BCR**. Elles ne peuvent pas traverser le placenta.
 - **Premiers anticorps circulants** exprimés par les plasmocytes suite à une **primo-infection par un pathogène**.
 - Leur concentration sanguine diminue rapidement pour être remplacée par d'autres isotypes.
- ⇒ La structure pentamérique des IgM solubles les rend efficaces dans l'agglutination des antigènes et l'activation du complément.



IgM (pentamère)

- L'IgM est la première classe d'Ig sécrétée par les plasmocytes au cours de la réaction primaire. (Ce fait est utile sur le plan diagnostique, car la présence d'IgM dans le plasma indique habituellement une infection en cours due à l'agent pathogène qui a stimulé la formation d'IgM.)
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle existe sous forme de monomère et sous forme de pentamère (cinq monomères réunis).
- La forme de monomère sert de récepteur d'antigènes à la surface du lymphocyte B.
- La forme de pentamère (illustrée à gauche) circule dans le plasma sanguin.
- Ses nombreux sites de fixation à l'antigène font de l'IgM un puissant agent agglutinant.

❖ Immunoglobulines IgD

- **Coexprimées** avec **les IgM** à la surface des **LB**. Elles ne peuvent pas traverser le placenta.
- Pas de rôle dans l'activation du complément.
- Joueraient un rôle indispensable dans **la différenciation des lymphocytes B** en plasmocytes et **cellules mémoires**.



IgD (monomère)

- L'IgD est attachée à la surface d'un lymphocyte B.
- Elle tient le rôle de récepteur d'antigènes du lymphocyte B (comme l'IgM).

❖ Immunoglobulines IgG

- **Les plus abondants des anticorps circulants jouant un rôle important dans la détection de l'infection**.
- Activent le complément et passent aisément à travers les parois des vaisseaux sanguins et du placenta, procurant ainsi une défense immunitaire au fœtus.



IgG (monomère)

- L'IgG est l'anticorps majoritaire dans le sérum : elle constitue de 75 à 85 % des anticorps circulants.
- Elle constitue le principal anticorps de la réaction secondaire et de la réaction primaire tardive.
- Elle fixe et active rapidement le complément.
- Elle protège contre les bactéries, les virus et les toxines qui circulent dans le sang et la lymphe.
- Elle traverse le placenta et produit une immunité passive chez le fœtus.

❖ Immunoglobulines IgA

- Rôle particulier au niveau des muqueuses (digestives, respiratoires, génito-urinaire...).
- Empêchent la fixation des agents pathogènes aux surfaces des cellules épithéliales.



IgA (dimère)

- L'IgA sous forme de dimère (illustrée ci-contre) est appelée **IgA sécrétoire** et se rencontre dans les sécrétions comme la salive, la sueur, le suc intestinal, le mucus des voies respiratoires et urogénitales ainsi que dans le lait maternel.
- L'IgA sécrétoire contribue à empêcher les agents pathogènes de s'attacher à la surface des cellules épithéliales (notamment celles des muqueuses et de l'épiderme).
- La forme de monomère est présente en quantité limitée dans le plasma.

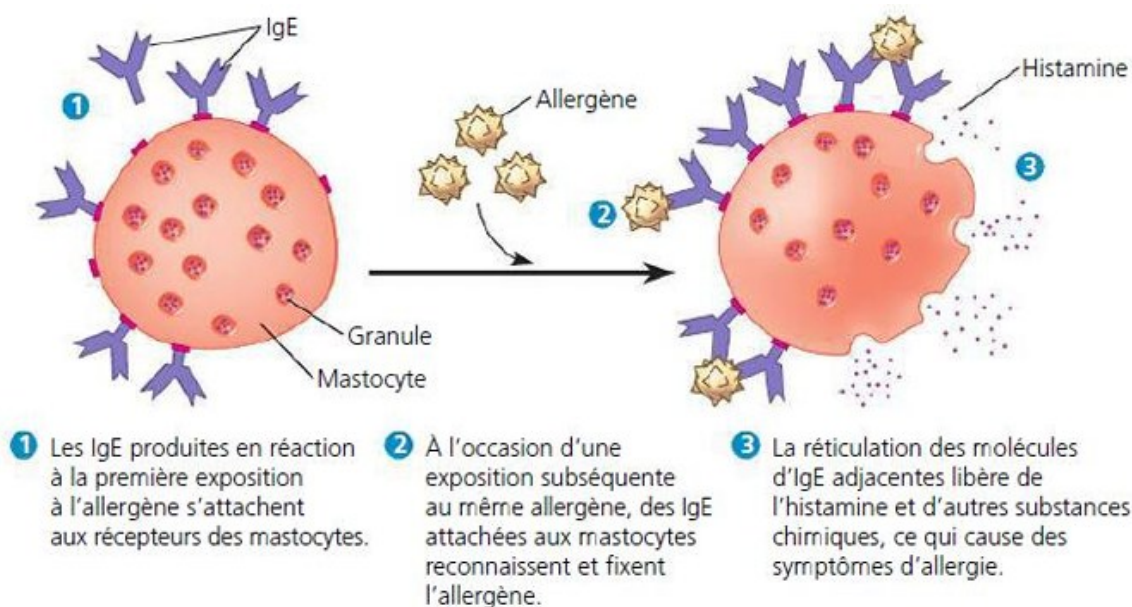
❖ Immunoglobulines IgE

- Rôle important dans les mécanismes allergiques par la présence de récepteurs aux domaines des IgE à la surfaces des mastocytes et des polynucléaires basophiles.



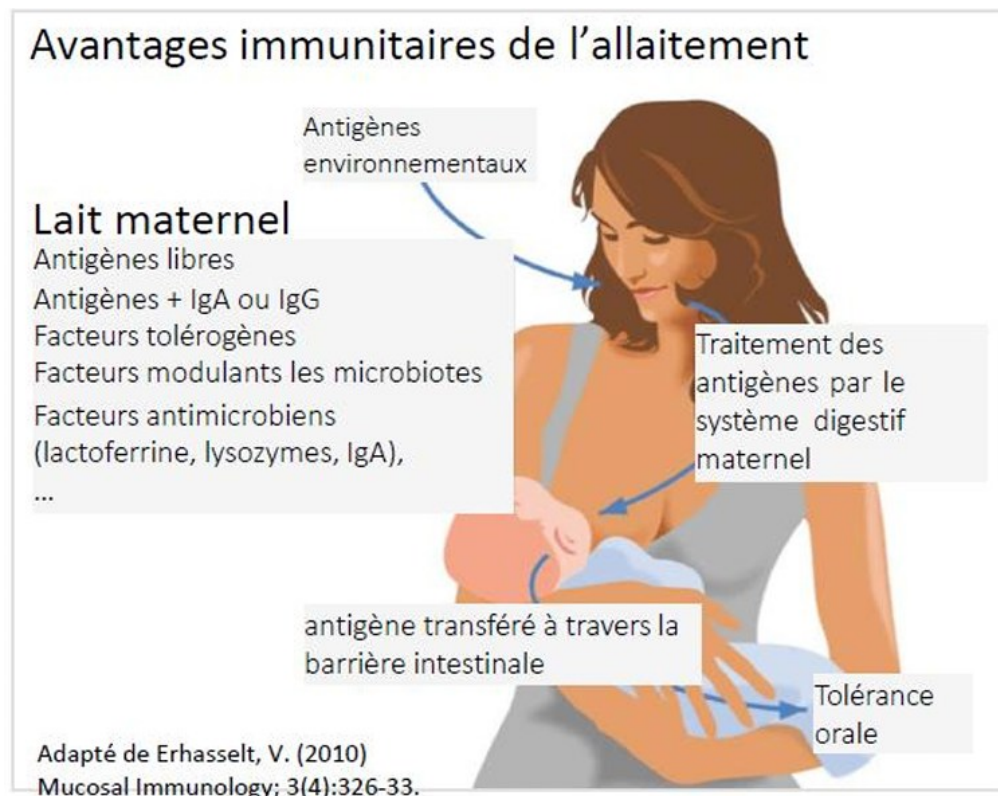
IgE (monomère)

- La tige de l'IgE se lie aux mastocytes et aux granulocytes basophiles. Lorsque les extrémités de son récepteur sont activées par un antigène, elle déclenche la libération d'histamine et d'autres substances chimiques qui contribuent à la réaction inflammatoire et à certaines réactions allergiques.
- L'IgE est sécrétée par les plasmocytes situés dans la peau, les muqueuses des voies gastro-intestinales et respiratoires, ainsi que dans les tonsilles.
- Elle existe seulement à l'état de traces dans le plasma.
- Ses concentrations augmentent dans les cas d'allergies graves ou de parasitoses chroniques du tube digestif.



▲ **Figure 43.22** Les mastocytes, les IgE et la réaction allergique.
Dans cet exemple, des grains de pollen constituent l'allergène.

❖ Anticorps –transfert placentaire



⇒ Les lymphocytes B à mémoire

► **Peuvent rester dans l'organe lymphoïde** où ils ont été activés ou recirculer entre **organes lymphoïdes secondaires**.

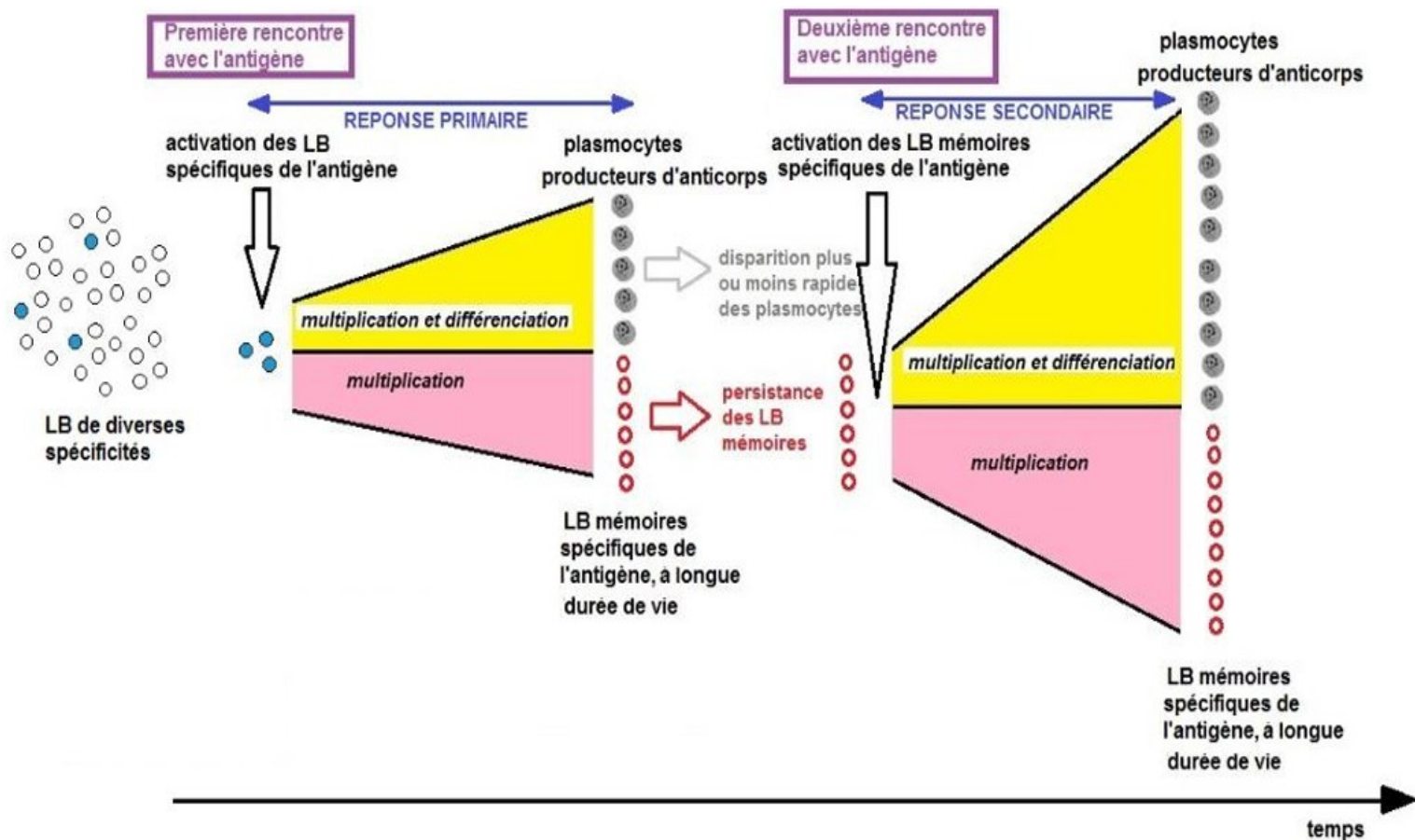
► **Durée de vie longue (années) et auto-régénération.**

► **Lors d'une réexposition au même antigène**, ils re prolifèrent et réexpriment leurs fonctions effectrices de façon accélérée par rapport aux lymphocytes naïfs.

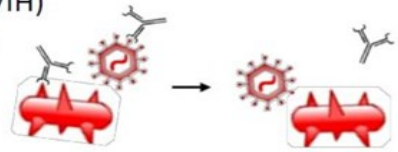
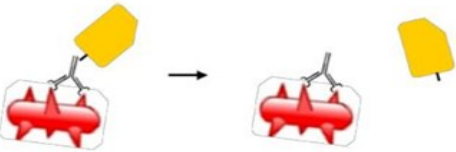
⇒ **La mise en place de la mémoire immunitaire est très importante dans l'immunocompétence d'un individu.** Immunocompétence = pleine capacité de nos défenses immunitaires

Les LB mémoires restent longtemps dans l'organisme. Ils vont être quiescent, silencieux, en dormance, avec une longue durée de vie et une capacité d'autogénération et lorsqu'ils rencontrent le même antigène, vont pouvoir se mettre en prolifération, en multiplication, seront plus actifs et vont démarrer plus vite que les lymphocytes naïfs

❖ La mémoire immunitaire



❖ Mécanismes d'évasion des microbes

Mécanisme	Exemple
Variation antigénique	Nombreux virus (p.ex. Influenza, VIH) Bactéries (<i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>E. coli</i> , <i>Salmonella typhimurium</i>) 
Empêcher l'activation du complément	Nombreuses bactéries 
Échapper à la phagocytose	<i>Pneumococcus</i> 

https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/svtpapelement/files/2020/01/TD7_memoire-immunitaire_correction.pdf

Diverses manières d'échapper à l'immunité. (échapper à la phagocytose, inhiber le complément...)

Les cellules tumorales acquièrent des capacités d'invisibilité par rapport au SI ou elle arrivent à induire une atonie ,une anergie aux cellules immunitaires , elle se servent de point de contrôle pour faire en sorte que le SI les laisse tranquille d' ou le développement des immunothérapies ,des anticorps monoclonaux

SOURCES Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrino-

immunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <http://accres.ens-lyon.fr/accres/thematiques/immunité-et-vaccination/> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/>

<https://www.vidal.fr> <https://www.researchgate.net> <http://www.microbes-edu.org>

<https://www.cambridge.org/core/> <https://www.biocodexmicrobiota.institute.com/fr/pro/>

<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com> <https://fr.eallergo-refonte.elsevier.cc/>

<https://www.monssystemeimmunitaire.fr> https://docs.abcam.com/pdf/immunology/chemokines_poster.pdf

<https://pharmacomedicale.org>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyer

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyer <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM :

